

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Физтех-школа физики и исследований им. Ландау

Лабораторная работа 5.5.5
КОМПЬЮТЕРНАЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ
 γ -СПЕКТРОМЕТРИЯ

Отчёт студента группы Б02-303
Долговой Екатерины

г.Долгопрудный, 2025

Лабораторная работа 5.5.5

Компьютерная сцинтилляторная γ -спектрометрия

Цель работы: изучить основы сцинтилляционной γ -спектрометрии, исследовать процессы взаимодействия γ -излучения с веществом, измерить энергетические спектры различных радиоактивных источников.

В работе используются: сцинтилляционный γ -спектрометр на основе кристаллов NaI(Tl) (45×50 мм и 20×25 мм), фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) с блоком питания, предусилитель импульсов, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), компьютер с программным обеспечением «ПРОГРЕСС» для сбора и обработки данных, осциллограф для наблюдения формы импульсов, набор радиоактивных источников (^{60}Co , ^{137}Cs , ^{22}Na , ^{241}Am , ^{152}Eu), свинцовая защита от внешнего излучения.

Теоретические сведения

Основной задачей спектрометрии ядерного излучения является измерение энергетического распределения исследуемого излучения. Энергетический состав γ -излучения необходимо знать как для решения фундаментальных задач ядерной физики, так и для прикладных целей.

При прохождении γ -квантов через вещество возможны три основных процесса взаимодействия:

Фотоэффект

Фотоэффект — процесс взаимодействия γ -кванта со связанным атомным электроном, при котором электрону передаётся вся энергия кванта. Вероятность фотоэффекта сильно зависит от заряда ядра Z и энергии γ -кванта E_γ :

$$\sigma_\phi \propto \frac{Z^5}{E_\gamma^3} \quad (1)$$

Фотоэффект преобладает в тяжёлых элементах при относительно низких энергиях.

Эффект Комптона

Эффект Комптона — упругое рассеяние фотона на свободном электроне. Энергия рассеянного фотона определяется формулой:

$$\hbar\omega' = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{\hbar\omega}{mc^2}(1 - \cos\theta)} \quad (2)$$

Сечение комптоновского рассеяния для малых энергий постоянно, а при высоких энергиях убывает как $1/E_\gamma$.

Образование электрон-позитронных пар

Этот процесс возможен при энергиях γ -квантов $E_\gamma > 2mc^2 = 1.022$ МэВ в поле ядра или атомных электронов. Сечение образования пар растёт с увеличением Z и энергии γ -кванта.

Суммарное воздействие

Полный коэффициент поглощения γ -излучения в веществе представляет собой сумму вкладов всех трёх процессов:

$$\mu = N\sigma_{\phi} + NZ\sigma_k + N\sigma_n \quad (3)$$

Экспериментальная установка

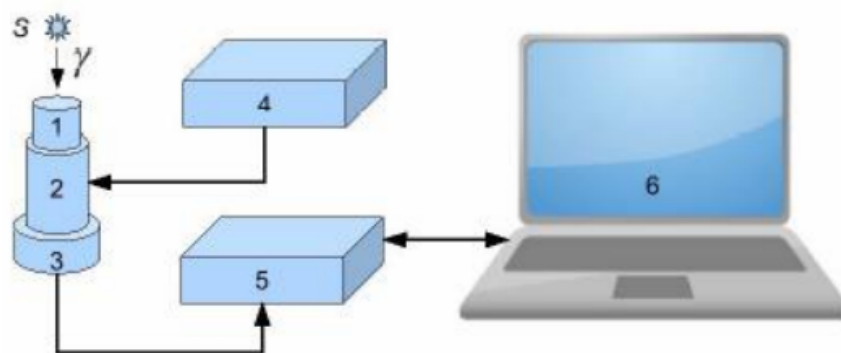


Рис. 1: Принципиальная блок-схема спектрометра

Современный сцинтилляционный спектрометр состоит из: сцинтиллятора на основе кристалла NaI(Tl), фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), предусилителя импульсов, высоковольтного блока питания ФЭУ, аналого-цифрового преобразователя (АЦП), компьютера для сбора и обработки данных.

В работе используются кристаллы NaI(Tl) размерами 45×50 мм и 20×25 мм.

Энергетическое разрешение спектрометра определяется как:

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i}, \quad (4)$$

где ΔE_i — ширина пика полного поглощения на половине высоты, E_i — энергия регистрируемых гамма-квантов.

Зависимость энергии от числа фотонов:

$$E_i = \alpha \bar{n}_i, \quad (5)$$

где $\bar{n}_i$ — среднее число фотонов на входе ФЭУ.

Полуширина пика:

$$\Delta E_i = \alpha \sqrt{\Delta n_i} = \alpha \sqrt{n_i}. \quad (6)$$

Зависимость разрешения от энергии:

$$R_i = \frac{\Delta E_i}{E_i} = \frac{\text{const}}{\sqrt{E_i}}. \quad (7)$$

Форма импульсов на выходе ФЭУ:

$$U(t) = \text{const} \cdot e^{-t/RC} (1 - e^{-t/\tau_0}), \quad (8)$$

где τ_0 — время высвечивания сцинтиллятора, RC — постоянная времени анодной цепи ФЭУ.

Энергия пика обратного рассеяния:

$$E_{\text{обр}} = \frac{E}{1 + 2E/mc^2}, \quad (9)$$

где E — энергия фотопика, $mc^2 = 511$ кэВ — энергия покоя электрона.

Максимальная энергия комптоновских электронов:

$$E_{\text{max}} = \frac{\hbar\omega}{1 + \frac{mc^2}{2\hbar\omega}}. \quad (10)$$

Ход работы

I. Проведение измерений

1. Включим компьютер и питание экспериментальной установки.
2. Запустим программу «ПРОГРЕСС».
3. Выберем соответствующий номеру установки стенд №2.
4. Установим образец с источником ^{60}Co перед сцинтиллятором.
5. Проведём измерение спектра в течение 10 минут.
6. Измерим фоновый спектр при убранном источнике.
7. Повторим измерения для источников ^{137}Cs , ^{22}Na , ^{241}Am и ^{152}Eu .

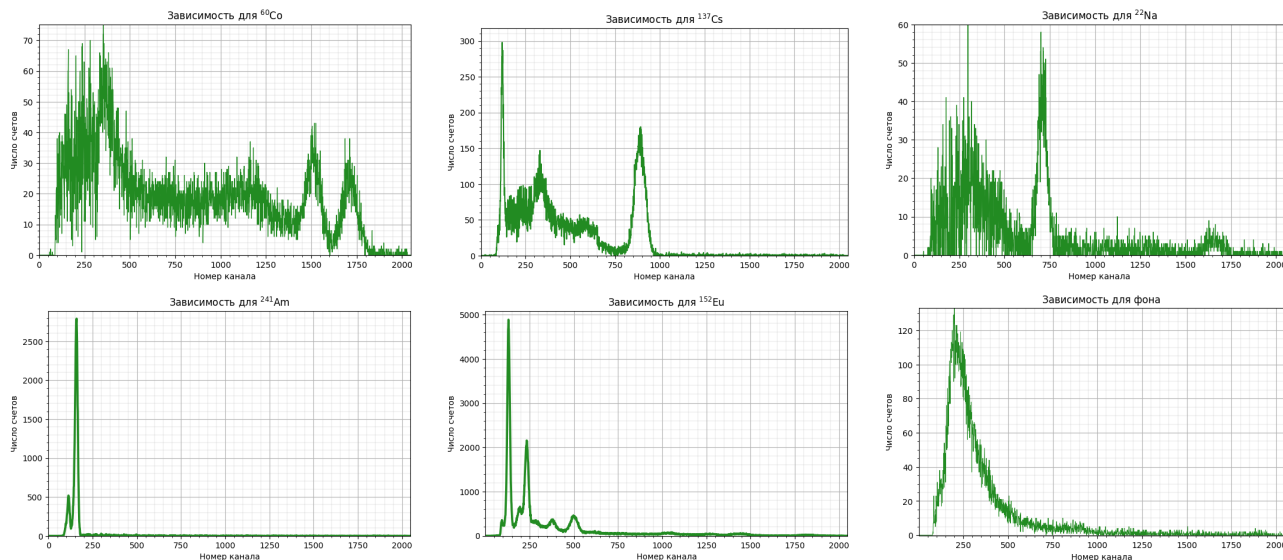


Рис. 2: Полученные спектры элементов (за вычетом фона) и самого фона

8. Проведём наблюдение формы импульсов с помощью осциллографа (см. рис. 3)

II. Обработка результатов

1. Для источников ^{60}Co , ^{22}Na , ^{137}Cs определим номер канала пика полного поглощения (то есть фотопиков, а также аннигиляционного для натрия) N_i и энергию пика E_i . Результаты занесем в таблицу 1.

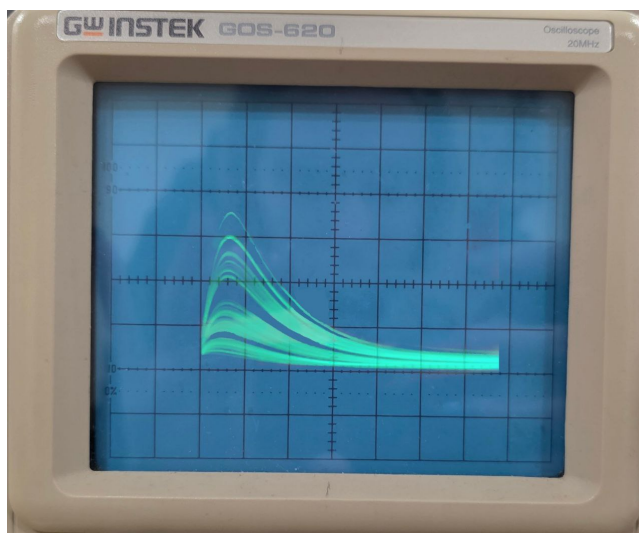


Рис. 3: Изображение импульсов с выхода ФЭУ

Источник	N_i	E_i , кэВ
^{60}Co	1510	1173,2
^{60}Co	1718	1332,5
^{137}Cs	891	661,7
^{22}Na	709	511,4

Таблица 1: Данные для калибровки

Построим калибровочный график $E_i = aN_i + b$ и определим энергию пиков для всех источников.

Точки так хорошо легли на график, что даже с учетом их мельчайших крестов погрешностей, прямая проходит через них.

$$\langle a \rangle = 0,817 \text{ кэВ}$$

$$\varepsilon_a^{\text{МНК}} = 0,006$$

$$\varepsilon_a^{\text{КОСВ}} = \sqrt{(\varepsilon_N)^2 + (\varepsilon_E)^2} \approx \varepsilon_N = 0,0010$$

$$\varepsilon_a = \sqrt{(\varepsilon_a^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_a^{\text{КОСВ}})^2} = 0,006$$

$$\sigma_a = \langle a \rangle \cdot \varepsilon_a = 0,005 \text{ кэВ}$$

окончательный результат:

$$a = (0,817 \pm 0,007) \text{ кэВ}$$

$$\langle b \rangle = -66 \text{ кэВ}$$

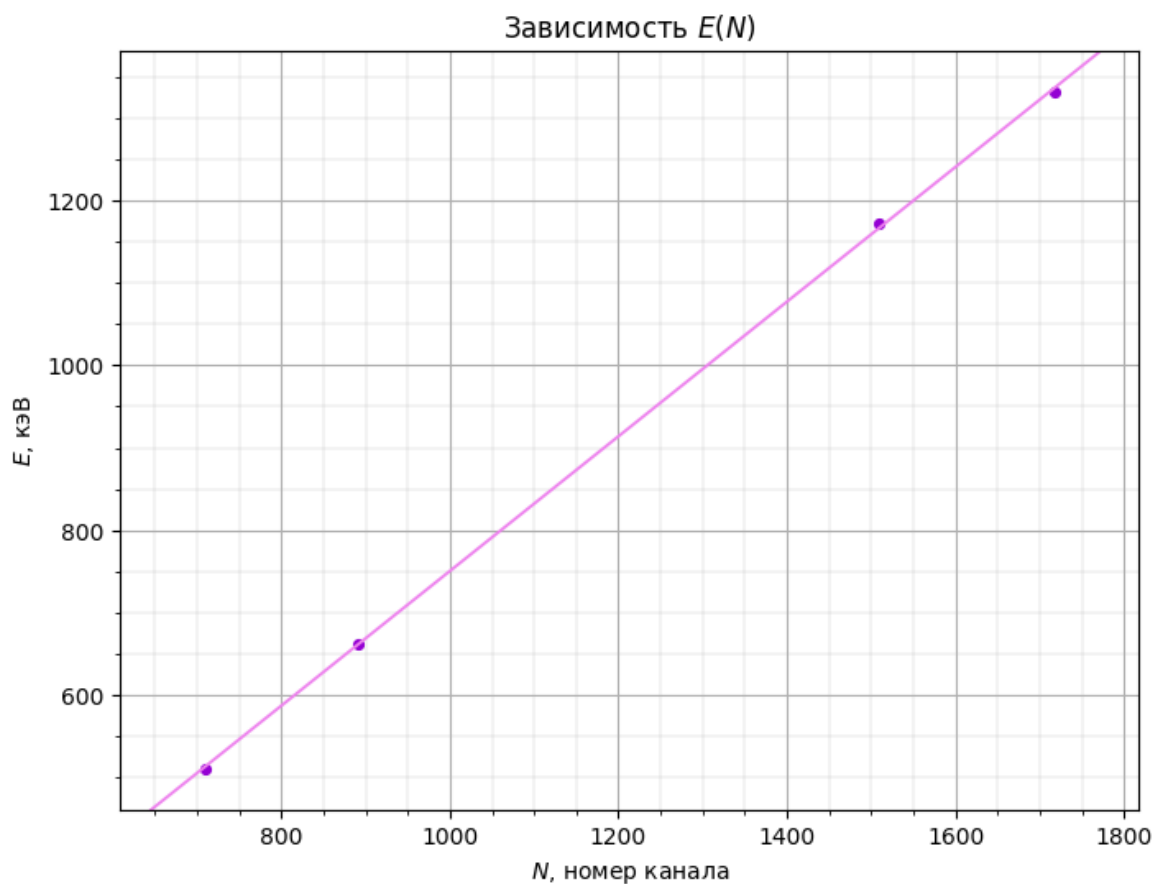


Рис. 4: Калибровочный график

$$\varepsilon_b^{\text{МНК}} = 0,03$$

$$\varepsilon_b^{\text{КОСВ}} = \varepsilon_N = 0,0010$$

$$\varepsilon_b = \sqrt{(\varepsilon_b^{\text{МНК}})^2 + (\varepsilon_b^{\text{КОСВ}})^2} = 0,03$$

$$\sigma_b = \langle b \rangle \cdot \varepsilon_b = 2 \text{ кэВ}$$

окончательный результат:

$$b = -(66 \pm 2) \text{ кэВ}$$

- Используя калибровочный график, определим для всех остальных источников значения энергии пиков полного поглощения E_i , их ширины на половине высоты ΔE_i и энергетическое разрешение R_i . Результаты занесем в таблицу 3.
- По результатам измерения энергии края комптоновского поглощения построим график, по одной оси которого отложим экспериментальные значения, а по другой — расчетные значения этой энергии. Последнее производить будем по следующей формуле:

Источник	N_i	ΔN_i	E_i , кэВ	ΔE_i , кэВ	R_i
^{60}Co	1510	87	1173,2	71,1	0,061
^{60}Co	1718	83	1332,5	67,8	0,051
^{137}Cs	891	67	661,7	54,7	0,083
^{22}Na	709	53	511,4	43,3	0,085
^{22}Na	1653	93	1283,8	75,9	0,059
^{241}Am	158	18	62,7	14,7	0,234
^{152}Eu	382	41	245,5	33,5	0,136
^{152}Eu	500	55	342,1	44,9	0,131

Таблица 2: Пики полного поглощения

Источник	N_i	E_i^{exp} , кэВ	E_i^{th} , кэВ
^{60}Co	1208	920,3	963,4
^{137}Cs	650	464,5	477,4
^{22}Na	1354	1039,6	1070,7
^{152}Eu	301	179,5	120,3

Таблица 3: Границы комптоновского эффекта

$$E_{max}^K = E_\gamma \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2E_\gamma}{mc^2}} \right). \quad (11)$$

Т.к. сумма энергий пика обратного рассеяния и комптоновского края равна энергии падающего γ -кванта.

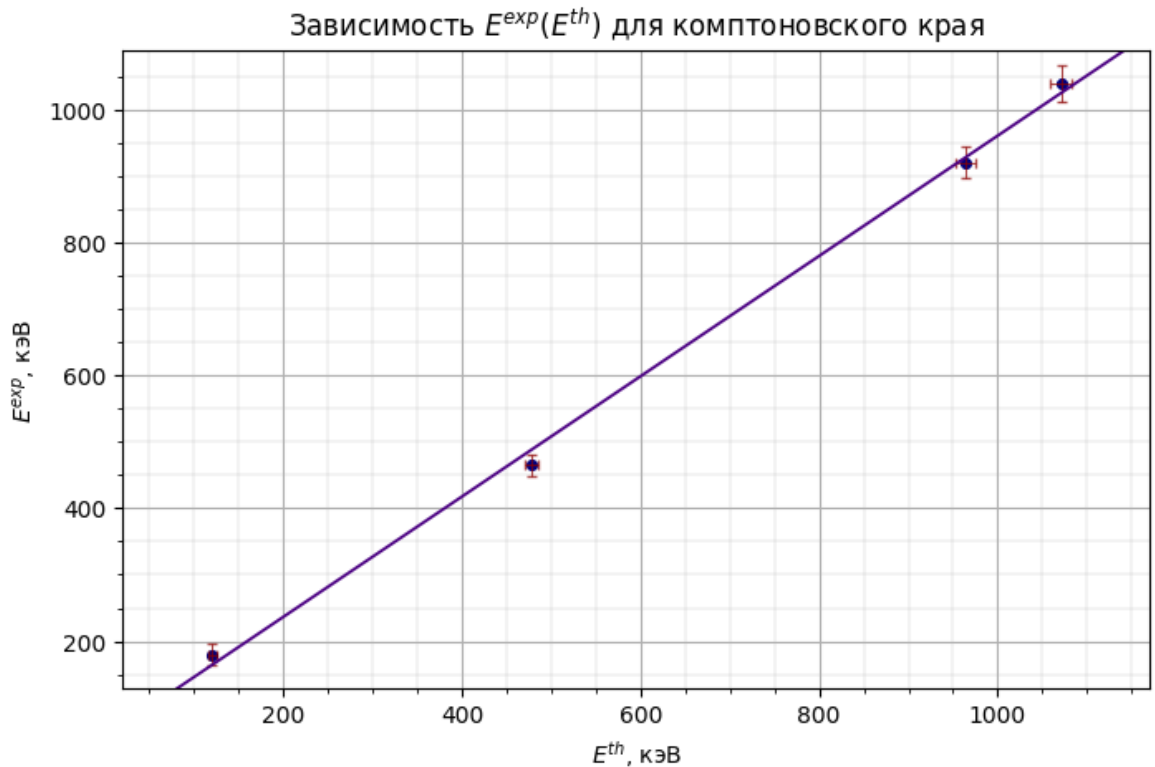


Рис. 5: График-сравнение экспериментальных данных с теоретическими

Для подсчета погрешностей будем учитывать, что

$$\sigma_E^{exp} = \sigma_a \cdot N + a \cdot \sigma_N + \sigma_b$$

$$\sigma_{E^{th}} \approx \sqrt{5} \cdot \frac{\sigma_E^{exp}}{E^{exp}} \cdot E^{th}$$

$$\sigma_k^{KOCB} \approx \langle k \rangle \cdot \sqrt{6} \cdot \frac{\sigma_E^{exp}}{E^{exp}}$$

Это все вытекает из формулы выше и теории погрешностей, приближенные формулы взяты для удобства подсчетов, так как важна лишь оценка.

Тогда имеем

$$k = (0,91 \pm 0,03)$$

Как видим, соотношение практически 1:1 (пусть значение ровно 1 и не вписывается в доверительный интервал), что говорит о корректности применения нашей теории (см. теоретические сведения) в данном эксперименте.

4. Для проверки зависимости (6), построим по полученным данным (см. таблицу 2) график $R_i^2(\frac{1}{E_i})$. Значение минимальной энергии для ^{241}Am , из-за большой погрешности, исключим.

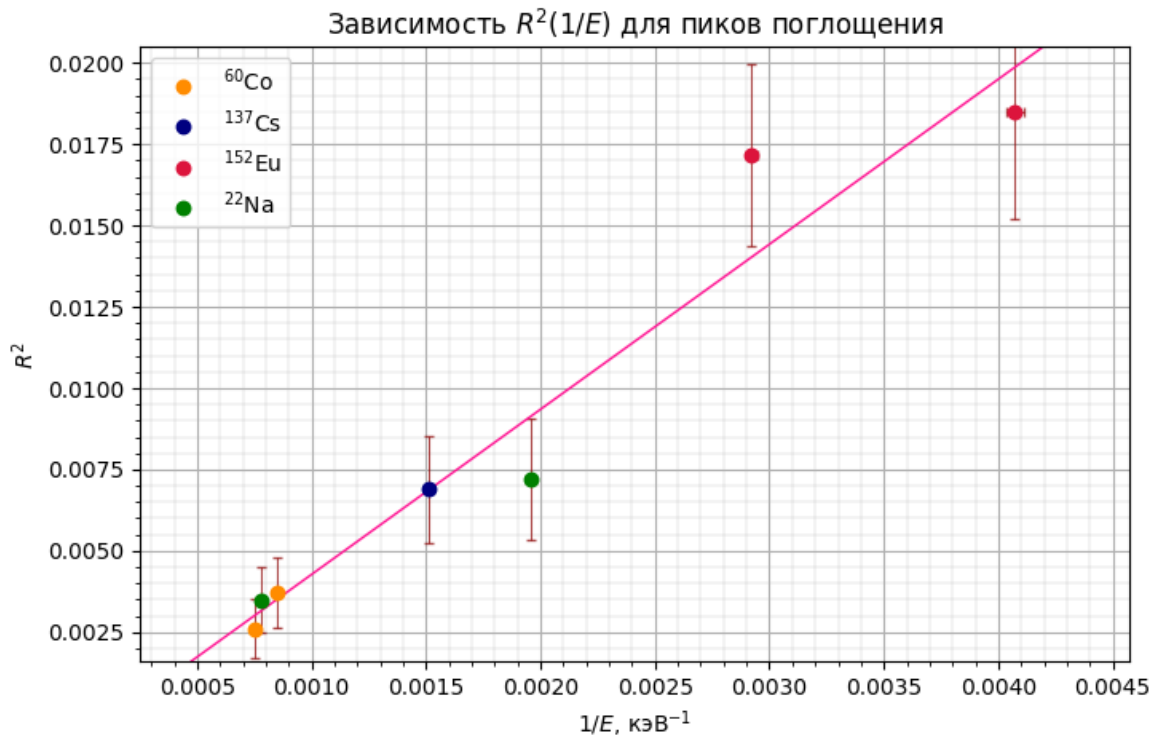


Рис. 6: Проверка формулы (6) для разрешающей способности

Аналогично предыдущему пункту, учтем погрешности:

$$\sigma_E = \sigma_a \cdot N_E + a \cdot \sigma_N + \sigma_b$$

$$\sigma_{\Delta E} = \sigma_a \cdot N_{\Delta E} + a \cdot \sigma_N$$

$$\sigma_{1/E} = \frac{\sigma_E}{E^2}$$

$$\sigma_R = R \cdot \sqrt{\left(\frac{\sigma_E}{E}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{\Delta E}}{\Delta E}\right)^2}$$

$$R^2 = k \cdot \frac{1}{E} + b$$

$$\sigma_b^{\text{КОСВ}} = 2 \cdot \sigma_R \cdot \langle R \rangle$$

$$b = -(0,008 \pm 0,006)$$

Это значит, что прямая имеет вид $y = k \cdot x$. Мало того, видим, как точки довольно хорошо (с учетом погрешностей) легли на аппроксимирующую прямую, что говорит о корректности предположения пропорциональности $R_i \propto \frac{1}{\sqrt{E_i}}$.

5. Форма импульсов на выходе ФЭУ определяется выражением (8). Имея рис. 3, оценим τ_0 и RC : слева уменьшение амплитуды в ϵ раз происходит через примерно 0,4 деления левее пика, справа — через 1,8 деления правее пика. Тогда $\tau_0 = 0,8$ мкс, $RC = 3,6$ мкс. В целом, $\frac{RC}{\tau_0} = 4,5$, что примерно так, как заявлено в работе (порядка 5-10). Для оценочных данных это вполне хорошо.
6. Построим график зависимости энергии пика обратного рассеяния от энергии фотопика (значения см. в таблице 4).

Источник	N_i	$E_i^{\text{обр}}$, кэВ	$E_i^{\text{фото}}$, кэВ
^{60}Co	362	229,3	1173,2 /1332,5
^{137}Cs	331	203,9	661,7
^{152}Eu	235	125,6	245,5/ 342,1

Таблица 4: Пики обратного рассеяния

Получилось всего 3 точки, так как крайне слабо выражены остальные пики обратного рассеяния. Так как, вероятно, пики обратного рассеяния, соответствующие разным фотопикам, слились, возьмем наиболее вероятный из них (с точки зрения энергетического спектра, более «высокий», то есть с большим количеством счетов), в таблице эти значения выделены жирным шрифтом.

Погрешности рассчитаны аналогично п. 3, поэтому повторять выкладки мы не будем, предоставим лишь график с нужными крестами.

Проводим кривую $E^{\text{обр}} = \frac{E^{\text{фото}}}{1 + \frac{2E^{\text{фото}}}{mc^2}}$. Как видим, как она с увеличением энергии удаляется от точек. Это может свидетельствовать о проявлении других процессов, таких, как, например, образование электрон-позитронных пар (последняя точка, скорее всего, по этой причине и не легла на прямую комптоновского рассеяния).

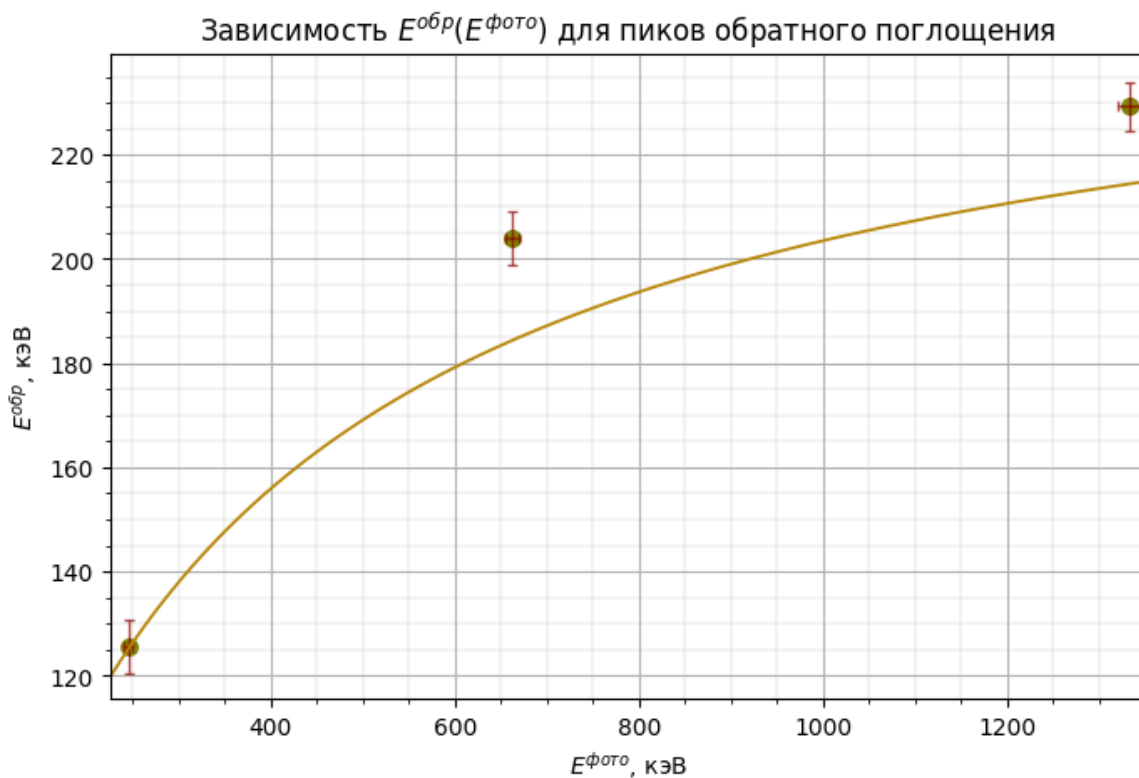


Рис. 7: Связь энергии обратного пика от энергии фотопика

7. Вычислим энергию наблюдаемого характеристического излучения из свинца, служащего защитой спектрометра от внешнего излучения. Для этого вернем исходные графики (то есть снова добавим фон) и рассмотрим низкоэнергетические пики.

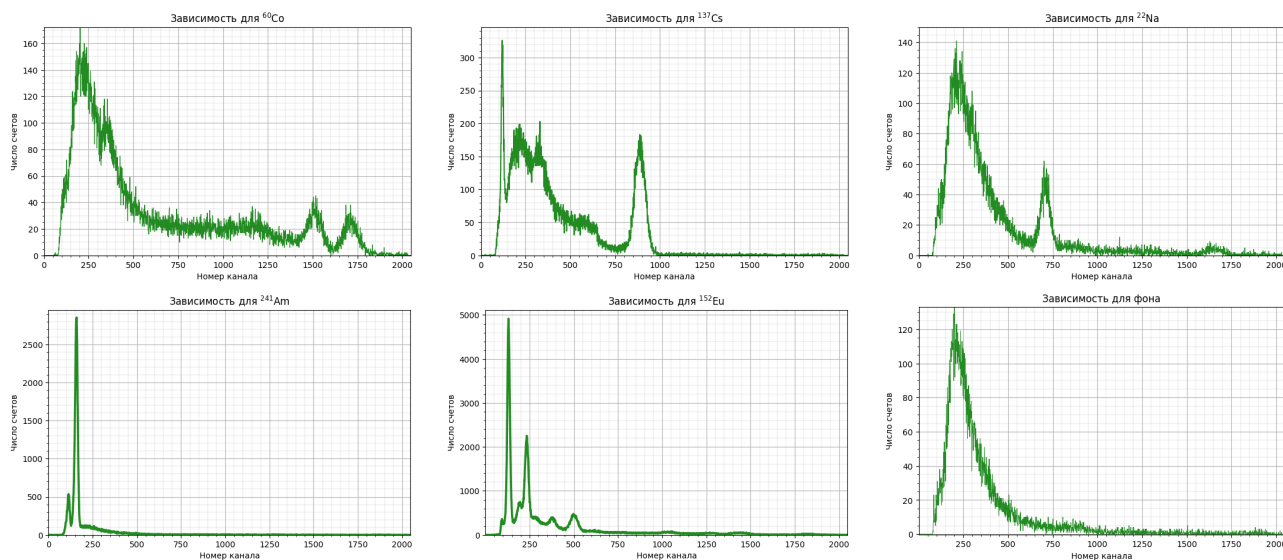


Рис. 8: Полученные спектры элементов (без вычета фона) и самого фона

Видим только 3 явно выраженных характеристических пика свинца, поэтому по ним и определим энергию:

$$\langle N \rangle = \frac{1}{3} \sum_i N_i = 214,7$$

Источник	N_i
^{60}Co	213
^{137}Cs	215
^{22}Na	216

Таблица 5: Линия свинца

$$\sigma_N^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{3 \cdot 2} \sum_i (N_i - \langle N \rangle)^2} = 0,9 \quad \sigma_N^{\text{приб}} = 1$$

$$\sigma_N = \sqrt{(\sigma_N^{\text{случ}})^2 + (\sigma_N^{\text{приб}})^2} = 1,3$$

окончательный результат:

$$N = (214,7 \pm 1,3)$$

Пересчет в энергию согласно калибровке:

$$\langle E \rangle = a \langle N \rangle + b = 109 \text{ кэВ}$$

$$\sigma_E = \sigma_a \cdot N + a \cdot \sigma_N + \sigma_b = 5 \text{ кэВ}$$

окончательный результат:

$$E = (109 \pm 5) \text{ кэВ}$$

Вывод

В ходе работы по известным линиям ^{60}Co , ^{22}Na , ^{137}Cs была проведена калибровка.

Далее с помощью нее были найдены значения энергий фотопиков (включая аннигиляционный для натрия) и их полуширины, позволившие определить энергетическое разрешение спектрометра R и проверить теоретическую зависимость от энергии $R \propto \frac{1}{\sqrt{E}}$.

Также мы, имея калибровочные коэффициенты, смогли проверить теоретическую формулу комптоновского края (11), соотношение экспериментального и теоретического значений получилось $k = (0,91 \pm 0,03)$.

Форма импульсов на выходе ФЭУ дала значения $\tau_0 = 0,8$ мкс и $RC = 3,6$ мкс, а их соотношение получилось 4,5, что коррелирует с приведенным в описании к работе 5-10.

Связь между фотопиками и пиками обратного рассеяния, пожалуй, дала не такие хорошие с точки зрения точности результаты: экспериментальные значения «удаляются» от теоретической зависимости с увеличением энергии. Это может служить индикатором более высокоэнергетических явлений, чем эффект Комптона, — например, образования электрон-позитронных пар, происходящего на больших энергиях γ -квантов и при больших Z ядра. В целом, под описание ^{152}Eu подходит, ^{137}Cs , вероятно, тоже (у последнего маловата энергия для данного эффекта).

На некоторых графиках четко вырисовывался пик характеристического излучения свинца, служащего защитой спектрометра от внешнего излучения. Его энергия составила $E = (109 \pm 5) \text{ кэВ}$, что слегка завышено по сравнению с табличным значением порядка 80 кэВ. Тем не менее, сам факт регистрации и получение довольно близкого значения говорит о хорошей точности эксперимента.